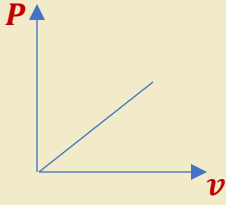


1) ماذا يمثل ميل الخط المستقيم في الشكل المجاور للرسم البياني

(الزخم - السرعة)؟



(ب) كتلة الجسم

(أ) الدفع المؤثر على الجسم

(د) محصلة القوى المؤثرة على

(ج) التغير في زخم الجسم
الجسم

الجواب (ب) حيث $\left(\Delta P = m\Delta v \Rightarrow m = \frac{\Delta P}{\Delta v}\right)$ حيث ميل الخط المستقيم يساوي $\left(\frac{\Delta P}{\Delta v}\right)$

2) ما زخم نظام مكون من جسمين، الأول كتلته (m) والثاني كتلته $(3m)$ ويتحركان في اتجاهين

متعاكسين وبالسرعة نفسها (v) ؟

(د) $4mv$

(ج) $2mv$

(ب) mv

(أ) 0

الجواب (ج): $P = P_1 + P_2 (= -mv + 3mv = 2mv)$ على فرض أن سرعة الجسم الثاني موجبة وسرعة الجسم الأول سالبة

3) جسمان (Y, X) ، إذا كانت كتلة الجسم (Y) تساوي $\left(\frac{1}{4}m_x\right)$ وزخمه $\left(\frac{1}{4}P_x\right)$ ، فما مقدار الطاقة

الحركية (K_Y)

(د) $\frac{1}{4}K_X$

(ج) $\frac{1}{16}K_X$

(ب) $\frac{1}{64}K_X$

(أ) $16K_X$

الجواب (د): $K_Y = \frac{P_Y^2}{2m_Y} = \frac{\left(\frac{1}{4}P_X\right)^2}{2\left(\frac{1}{4}m_X\right)} = \frac{1}{4}\left(\frac{P_X^2}{2m_X}\right) = \frac{1}{4}K_X$

4) في تجربة السكة الهوائية تصادمت عربتان مختلفتان في الكتلة وتتحركان باتجاهين متعاكسين تصادما مرناً فإذا

كانت كتلة العربة الأولى (m) وكتلة العربة الثانية $(4m)$ وسرعة العربة الأولى قبل التصادم (v) وسرعة العربة

الثانية بعد التصادم $(2v)$ فما مقدار السرعة النسبية للعربتين بعد التصادم؟

(د) $5v$

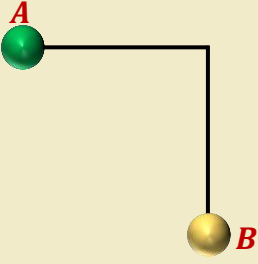
(ج) $4v$

(ب) $3v$

(أ) $2v$

لجواب (ب): في التصادم المرن تكون السرعة النسبية للجسمين المتصادمين قبل التصادم تساوي وتعاكس السرعة

النسبية بعد التصادم $(2v - (-v)) = 3v$



5) كرتان (A, B) متماثلتان في الكتلة ومعلقتان بخطين طول كل منهما $(1m)$ سحبت الكرة (A) حتى أصبح الخيط أفقياً، وتركت لتسقط من السكون وتتصادم بالكرة (B) الساكنة عند أخفض نقطة تصادماً عديم المرونة، ما الارتفاع الذي تصل إليه الكرتان بعد التصادم؟

(أ) $0.05m$ (ب) $0.25m$

(ج) $0.5m$ (د) $1m$

الجواب (ب): $h_f = \frac{1}{4} h_i = 0.25 \times 1 = 0.25m$



6) في الشكل المجاور يمثل نظام مكون من حلقة معدنية كتلتها (m) يصلها بمركزها (c) ثلاثة اسلاك من نفس المعدن، كتلة السلك الواحد (m) وطوله (L) ، ما القصور الدوراني للنظام؟

(إذا علمت أن $(I_{\text{حلقة}} = MR^2)$ $(I_{\text{سلك عند المركز}} = \frac{1}{12} ML^2)$ $(I_{\text{سلك عند الطرف}} = \frac{1}{3} ML^2)$)

(أ) mL^2 (ب) $1.25mL^2$ (ج) $2mL^2$ (د) $3mL^2$

الجواب (ج):

$$I_{\text{النظام}} = I_{\text{الحلقة}} + I_{\text{الاسلاك}}$$

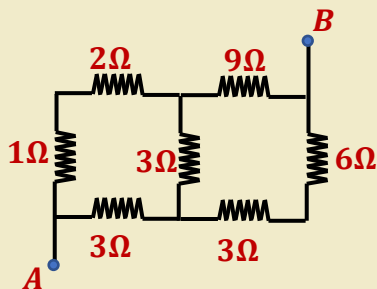
$$I_{\text{النظام}} = mR^2 + 3 \left(\frac{1}{3} mL^2 \right) = mL^2 + mL^2 = 2mL^2$$

7) يدور قمر صناعي في مسار دائري حول الأرض إذا كانت كتلته (m) وسرعته ثابتة مقدارها (v) فما مقدار التغير في زخمه الزاوي عند دورانه نصف دورة؟

(أ) 0 (ب) $\frac{1}{2} I \omega$ (ج) $I \omega$ (د) $2I \omega$

الجواب (أ): حيث الزخم الزاوي للقمر الصناعي محفوظ

(8) ما مقدار المقاومة المكافئة لمجموعة المقاومات الموصلة بين النقطتين (A, B) في الشكل المجاور بوحدة (Ω).



(ب) 6

(أ) 4.5

(د) 12

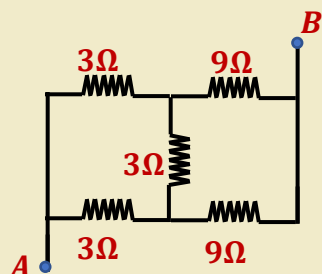
(ج) 9

الجواب (ب): المقاومتان (1Ω, 2Ω) أعلى اليمين نقطتين على

التوالي ومكافئتهما (3Ω) والمقاومتان (3Ω, 6Ω) أسفل اليسار

أيضاً على التوالي ومكافئتهما تساوي (9Ω) ونظراً للتماثل أصبح الشكل

يمثل قنطرة متزنة وبالتالي تكون مكافئتهما تساوي (6Ω)



V(volt)

(9) يمثل الشكل المجاور منحنى التغيرات في الجهد عبر

دائرة كهربائية بسيطة، ما مقدار المقاومة الخارجية

(R) بوحدة (Ω) علماً بأن المقاومة الداخلية

(r) تساوي (1Ω)؟

(ب) 3

(أ) 2

(د) 6

(ج) 4

الجواب (أ): من الشكل مقدار الهبوط في الجهد يساوي (9 - 6 = 3V) ومنها (Ir = 3 ⇒ I = 3A)

$$V_{de} = 6V \Rightarrow 6 = IR \Rightarrow R = \frac{6}{3} = 2\Omega$$

(10) سلك فلزي مقاومته (R) ومساحة مقطعه العرضي (A) وطوله (L) موصول بين نقطتين فرق الجهد

بينهما (V) إذا أعيد تشكيله ليصبح طوله (2L) مع بقاء فرق الجهد بين طرفيه ثابت ماذا يحدث لشدة

التيار لوحدة المساحة في هذه الحالة؟

(د) تقل إلى النصف

(ب) تزداد إلى الضعف (ج) تقل إلى الربع

(أ) تبقى ثابتة

الجواب (د): عند إعادة تشكيل السلك ليزداد طوله إلى الضعف تقل مساحة مقطعه إلى النصف وكذلك تتغير

مقاومته حيث تصبح المقاومة $\left(R_2 = \rho \frac{(2L)}{\frac{1}{2}A} = 4\rho \frac{L}{A} = 4R \right)$ وعندما تزداد المقاومة 4 اضعاف مع بقاء

فرق الجهد ثابت يقل التيار إلى الربع أي أن $\left(I_2 = \frac{1}{4}I \Rightarrow J_2 = \frac{I_2}{A_2} = \frac{\frac{1}{4}I}{\frac{1}{2}A} = \left(\frac{1}{2}\right) \left(\frac{I}{A}\right) = \frac{1}{2}J \right)$

11) يمثل الشكل المجاور جزءاً من دائرة

كهربائية شدة التيار المار فيها

$(3A)$ ، ما مقدار القدرة الداخلة

بين النقطتين (a, b) بوحدة

الواط؟



210 (د)

180 (ج)

150 (ب)

30 (أ)

الجواب (ج): $P_{in} = P_{out} = I^2 \sum R = 9 \times 20 = 180W$

12) سخان ماء كهربائي قدرته $(3000W)$ ويعمل على فرق جهد مقداره $(200V)$ ما الطاقة

المستهلكة إذا تم تشغيله ساعتين يومياً لمدة أسبوعين بوحدة الجول

6×10^4 (د)

1.2×10^4 (ج)

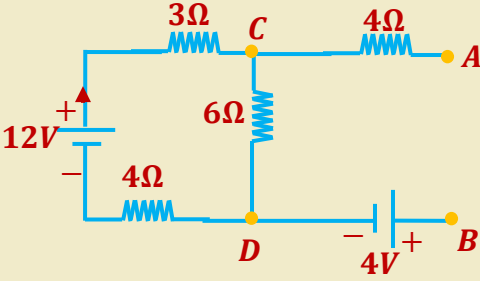
8.4×10^4 (ب)

3.02×10^8 (أ)

الجواب (أ): $E = P\Delta t = 3000 \times 14 \times 2 \times 60 \times 60 = 3.02 \times 10^8 J$

13) في الدارة الكهربائية المجاورة، ما فرق الجهد بين

النقطتين (A, B) بوحدة (V) ؟



2 (ب)

أ) صفر

6 (د)

ج) 4

الجواب (ب): نحسب أولاً شدة التيار من العلاقة $I = \frac{\varepsilon}{\sum R} = \frac{12}{12} = 1A$

عبر المسار $(ACDB)$

$$V_{AB} = - \sum \Delta V_{AB} = -(-6 \times 1 + 4 + 0 \times 4) = 2V$$

14) أي من الآتية من مميزات المجال المغناطيسي المنتظم

ب) تتحرك جميع الجسيمات فيه بمسار دائري

أ) يؤثر بقوة مغناطيسية في جميع الجسيمات المتحركة فيه

د) يغير مقدار سرعة الجسيمات المشحونة المتحركة فيه

ج) يحافظ على ثبات طاقة حركة جسيم مشحون متحرك فيه

الجواب (ج):

15) يبين الشكل المجاور سلكين لا نهائيين يسري في كل منهما تيار كهربائي شدته $(4A)$ نحو الناظر والمسافة بينهما $(2cm)$ في الهواء، ما شدة المجال المغناطيسي في النقطة (a) التي تبعد عن السلك الأول $(2cm)$ بوحدة (تسلا)؟



(أ) $2 \times 10^{-5}(+y)$ (ب) $6 \times 10^{-5}(+y)$

(ج) $2 \times 10^{-5}(-y)$ (د) $6 \times 10^{-5}(-y)$

الجواب (ب): $\left(B_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_1} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4}{2\pi \times 2 \times 10^{-2}} = 4 \times 10^{-5} T(+y) \right)$

$\left(B_2 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r_2} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times 4}{2\pi \times 4 \times 10^{-2}} = 2 \times 10^{-5} T(+y) \right)$

$B_T = B_1 + B_2 = 6 \times 10^{-5} T$

16) لأي مسار مغلق يكون مجموع حاصل الضرب النقطي لشدة المجال المغناطيسي مع ذلك الجزء من المسار المغلق يساوي المجموع الجبري للتيارات الكهربائية التي تخترق المسار المغلق مضروباً في (μ_0) ماذا تمثل هذه العبارة؟

(أ) قانون بيو سافار (ب) قانون أمبير (ج) قانون جول (د) قانون أوم التجريبي
الجواب (ب):

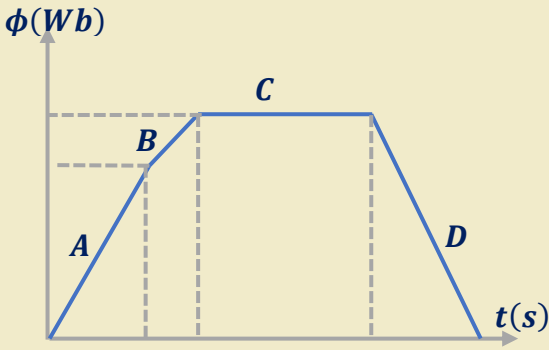
17) ما المبدأ الفيزيائي الذي استخدمه لنز للتوصل إلى قاعدة لتحديد قطبية القوة الدافعة الكهربائية الحثية المتولدة في ملف أو سلك

(أ) حفظ الطاقة (ب) حفظ الزخم الخطي (ج) حفظ الزخم الزاوي (د) حفظ الشحنة
الجواب (أ):

18) أي من الآتية لا تعد وحدة لقياس التدفق المغناطيسي

(أ) $\frac{V}{s}$ (ب) $\frac{N.s.m}{C}$ (ج) $\frac{J}{A}$ (د) $T.m^2$

الجواب (أ): حيث الوحدة الصحيحة هي $(V.s)$



19) يتغير التدفق المغناطيسي خلال ملف مكون من (N) لفة حسب المنحنى في الشكل المجاور، في أي فترة يكون المجال المغناطيسي الحثي المتولد في الملف بنفس اتجاه المجال المغناطيسي الأصلي؟

- أ) الفترة (A) ب) الفترة (B)
ج) الفترة (C) د) الفترة (D)

الجواب (د): ينشأ مجال مغناطيسي حثي في نفس اتجاه المجال الأصلي في الفترة التي يتناقص فيها التدفق المغناطيسي

20) ملف حلزوني طوله (L) ومساحة مقطعه (A) وعدد لفاته (N) ومحاثته (L_{in}) ، إذا تم مضاعفة شدة التيار المار فيه، فكم يصبح مقدار معامل الحث الذاتي (L_{in}) ؟

- أ) $\frac{1}{2} L_{in}$ ب) L_{in} ج) $2L_{in}$ د) $4L_{in}$

الجواب (ب): حيث لا تعتمد محاثة الملف على شدة التيار الكهربائي المار فيه بل على الأبعاد الهندسية للملف